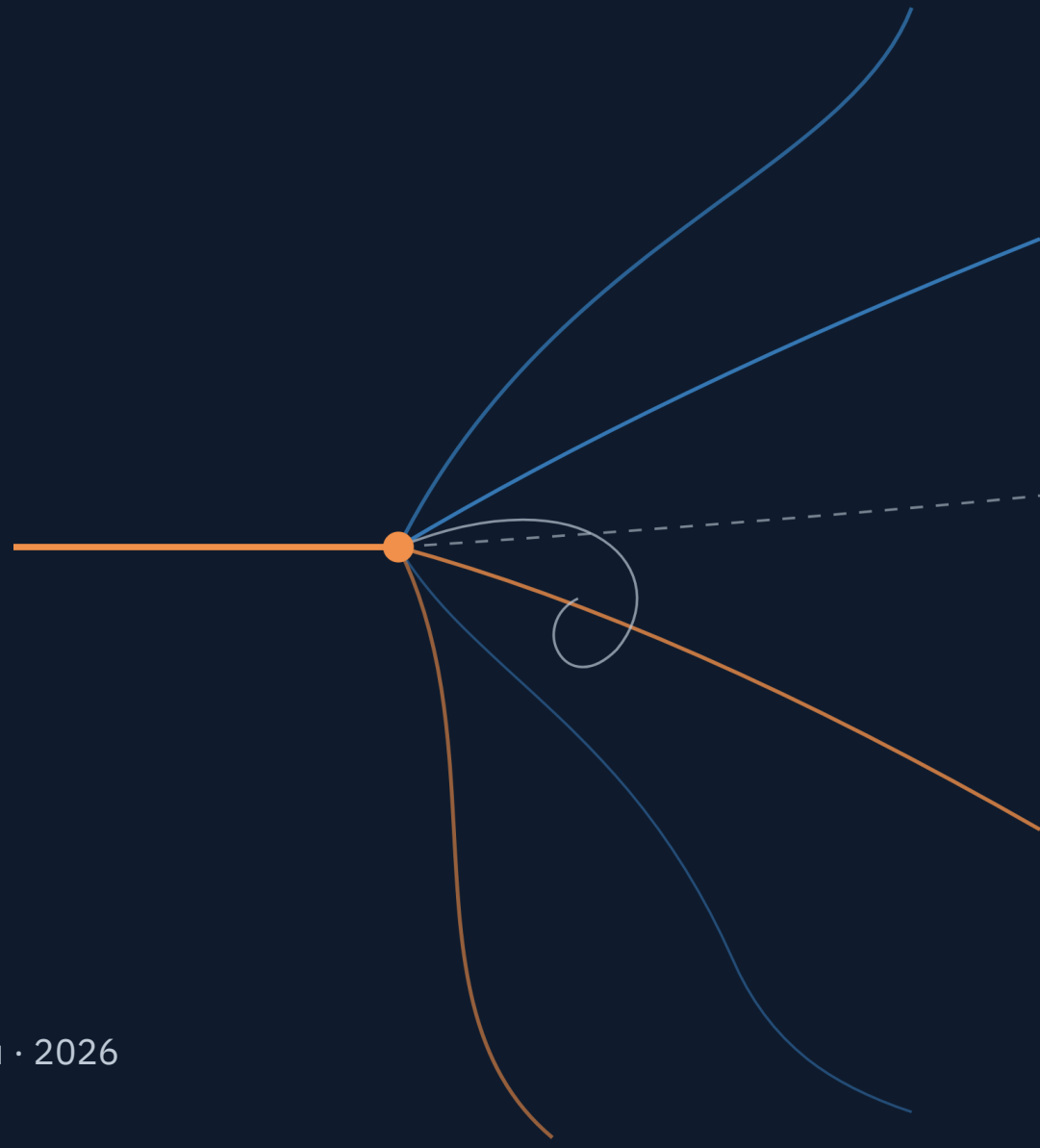
PARÇACIK DETEKTÖRLERİ TASARIM VE SİMULASYONLARI

Geant4'e Giriş

Simülasyon, Monte Carlo Yöntemi ve Geant4



Kaan Yüksel OYULMAZ · Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü · 2026

İçerik

01

Simülasyon nedir?

Tanım, neden kullanıldığı ve temel simülasyon türleri

02

Monte Carlo yöntemi

Rastgele örnekleme, π örneği ve parçacık taşınımı

03

Geant4 nedir?

Kullanım alanları, temel kavramlar ve bir uygulamanın yapısı

BÖLÜM 1 · SIMÜLASYON NEDIR?

Simülasyon, gerçek bir sistemin davranışını bir model üzerinden bilgisayarda taklit etmektir.

Model

Sistemin geometrisi, malzemeleri ve fizik kuralları matematiksel olarak tanımlanır.

Sayısal deney

Model bilgisayarda çalıştırılır; koşullar istenildiği kadar değiştirilebilir.

Analiz

Çıktılar yorumlanır ve gerçek ölçümlerle karşılaştırılır.

SIMÜLASYON

Neden simülasyon yaparız?

Maliyet ve zaman

Detektörü inşa etmeden önce tasarımı sanal ortamda deneriz.

Güvenlik

Yüksek radyasyon gibi tehlikeli koşulları risksiz inceleriz.

Optimizasyon

Malzeme, kalınlık ve geometriyi parametrik olarak tarayabiliriz.

Yorumlama

Ölçümü beklenen sinyalle karşılaştırır; verim ve kabulü hesaplarız.

SIMÜLASYON

İki temel yaklaşım ve güncel örnekler

Deterministik

Aynı girdi → her zaman aynı çıktı

Salgın modelleme

COVID-19 sürecinde kullanılan SIR diferansiyel denklem modelleri

Mühendislik

COMSOL / ANSYS ile sonlu eleman: detektör soğutması, mekanik dayanım

Uzay

James Webb Uzay Teleskobu'nun yörüngesinin hesaplanması

Stokastik

Geant4 burada

Rastgelelik içerir, her çalıştırma farklı

Parçacık fiziği

Geant4 ile ATLAS/CMS ve HL-LHC detektör yükseltmelerinin tasarımı

Tıbbi fizik

TOPAS / GATE ile proton terapisi ve PET doz hesapları

Hava tahmini

ECMWF kurumunun hava tahmini: 50 pertürbe çalıştırma

Monte Carlo: rastgele sayılarla tekrarlanan örnekleme yaparak sayısal sonuç elde etme yöntemi

1777

Buffon'un iğnesi

Rastgele atılan iğnelerle π'nin tahmin edilebileceği gösterildi.

1930'lar

Enrico Fermi

Roma'da nötron difüzyonunu elle rastgele örnekleme ile hesapladı.

1946

Ulam ve von Neumann

Solitaire olasılığından doğan fikir, Los Alamos'ta nötron taşınımına uygulandı.

1948

ENIAC

İlk bilgisayarlı Monte Carlo hesapları yapıldı.

1953

Metropolis algoritması

Markov zinciri Monte Carlo (MCMC) yönteminin temeli atıldı.

1974–98

GEANT → Geant4

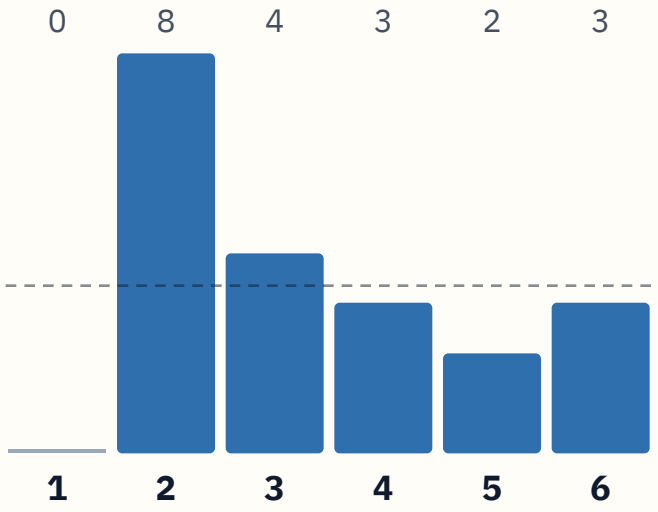
CERN'de detektör simülasyonu standart hâline geldi.

> **İsim nereden geliyor?** Adı Metropolis önerdi: Ulam'ın amcasının Monaco'daki Monte Carlo kumarhanesine olan düşkünlüğüne bir gönderme.

MONTE CARLO · DENEY

Bu zarın hangi yüzü hileli?

N = 20 atış

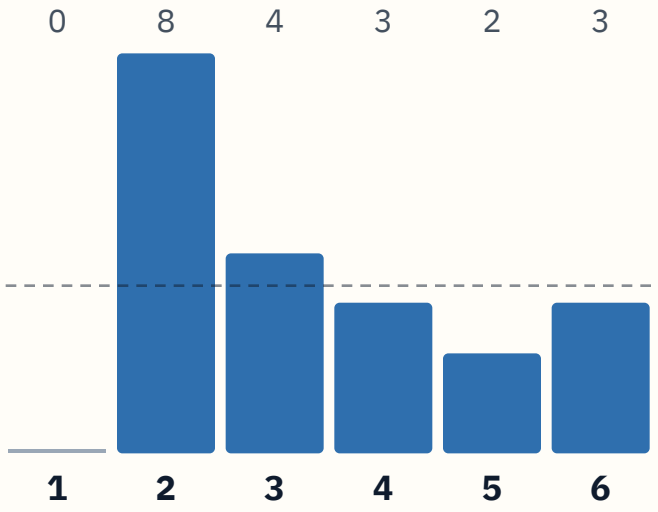


En sık gelen: **2** (%40)

MONTE CARLO · DENEY

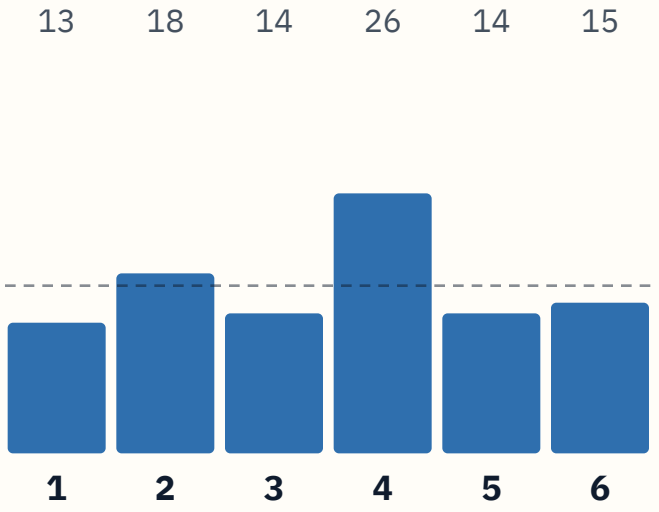
Bu zarın hangi yüzü hileli?

N = 20 atış



En sık gelen: **2** (%40)

N = 100 atış

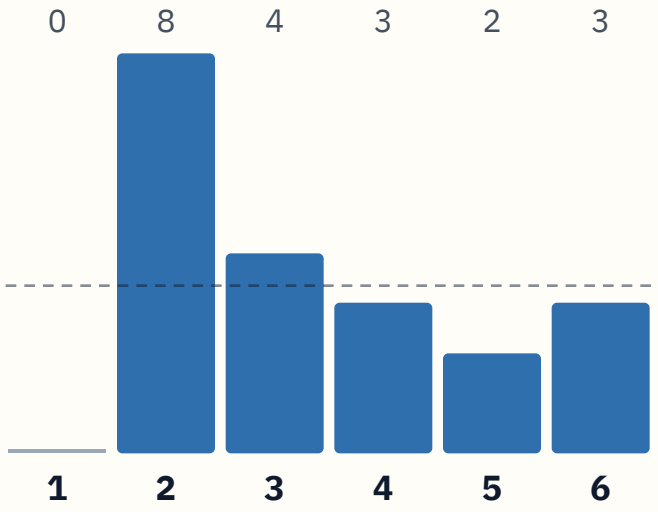


En sık gelen: **4** (%26)

MONTE CARLO · DENEY

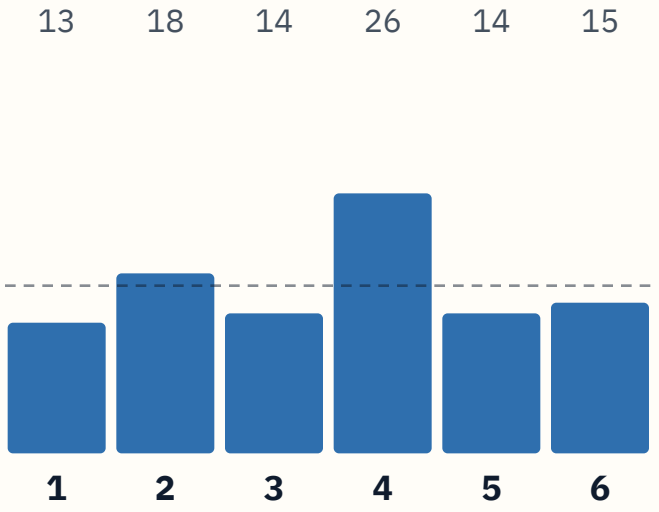
Bu zarın hangi yüzü hileli?

N = 20 atış



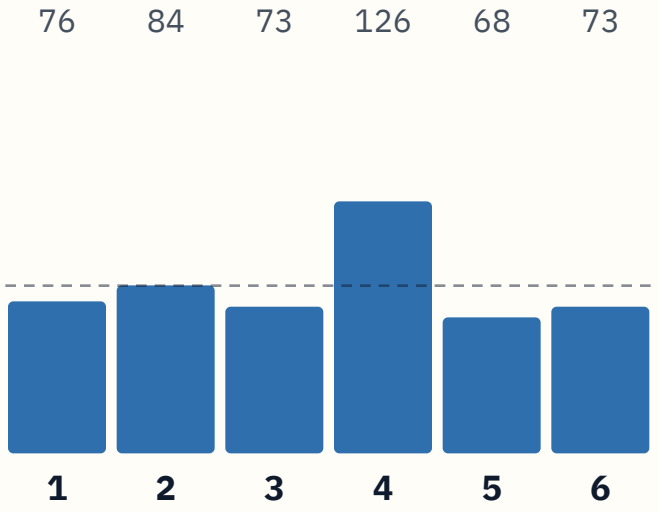
En sık gelen: **2** (%40)

N = 100 atış



En sık gelen: **4** (%26)

N = 500 atış



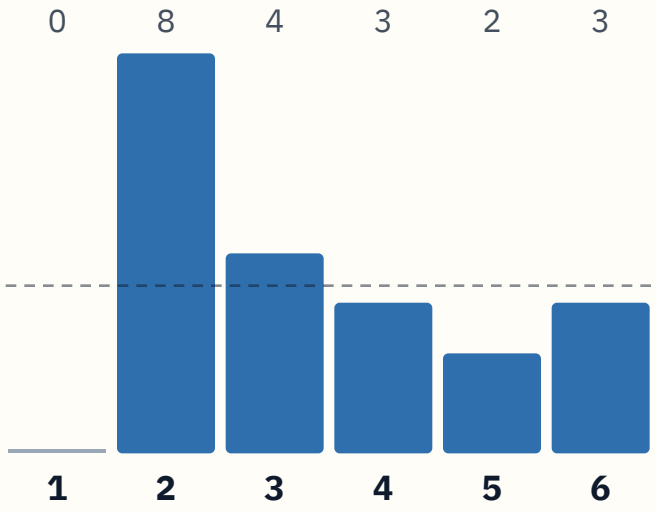
En sık gelen: **4** (%25,2)

MONTE CARLO · DENEY

Bu zarın hangi yüzü hileli?

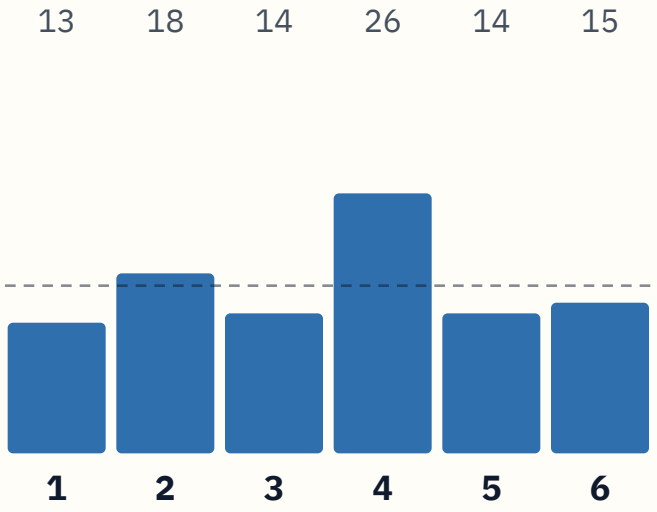
Cevap: 4 hileli.
P(4) = 0,25 · diğer yüzler 0,15 · adil: 1/6 ≈ 0,167

N = 20 atış



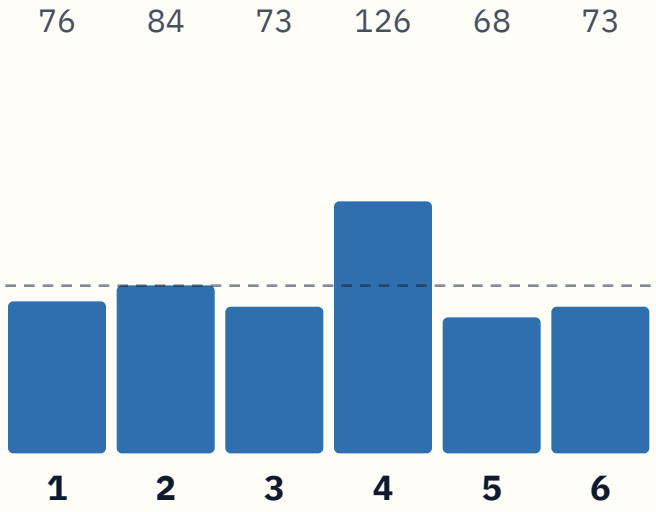
En sık gelen: **2** (%40)

N = 100 atış



En sık gelen: **4** (%26)

N = 500 atış



En sık gelen: **4** (%25,2)

MONTE CARLO · DENEYIN HESABI

Hileli yüzü nasıl bulduk?

1 · Zarı at

$\xi \in [0, 1)$ çek
Adil: yüz = $\lfloor 6\xi \rfloor + 1$
Hileli: $\xi \geq 0{,}75 \rightarrow 4$
değilse 1,2,3,5,6 (0,15'er)

2 · Oranı ölç

$\hat{p}_k = N_k / N$
$p_0 = 1/6 \approx 0{,}167$

3 · Sapmayı ölç

$\sigma_0 = \sqrt{(p_0(1 - p_0) / N)}$
$z = (\hat{p}_k - p_0) / \sigma_0$
$|z| > 3 \rightarrow$ hileli

N	σ_0	Yüz 2: $\hat{p}$	z	Yüz 4: $\hat{p}$	z	Karar
20	0,083	0,40	2,8	0,15	−0,2	Karar verilemez (z < 3)
100	0,037	0,18	0,4	0,26	2,5	4 şüpheli
500	0,017	0,168	0,1	0,252	5,1	4 hileli

ξ: 0–1 arası rastgele sayı
N_k: k yüzünün gelme sayısı
σ_0: adil zarda oranın dalgalanması

⌊x⌋: aşağı yuvarlama
$\hat{p}_k$: k yüzünün ölçülen oranı
z: sapmanın kaç σ_0 olduğu

N: toplam atış sayısı
p_0: adil zarda beklenen oran
$\sigma_0 \propto 1/\sqrt{N}$: atış arttıkça küçülür

BÖLÜM 3 · GEANT4 NEDIR?

GEometry ANd Tracking

Parçacıkların madde içinden geçişini Monte Carlo yöntemiyle simüle eden, açık kaynaklı bir C++ araç setidir.

Hazır bir program değil, bir **kütüphanedir** bu yüzden kullanıcı kendi geometrisini, fizik listesini ve parçacık kaynağını tanımlayarak kendi uygulamasını yazar.

Özellik	Açıklama
Geliştirici	Uluslararası Geant4 İşbirliği (CERN)
Başlangıç	1994, CERN RD44 projesi
İlk sürüm	1998
Öncülü	GEANT3 (Fortran)
Dil	C++, nesne yönelimli
Lisans	Açık kaynak, ücretsiz

GEANT4

Kullanım alanları

Yüksek enerji fiziği

ATLAS, CMS ve LHCb gibi LHC deneylerinin detektör simülasyonları

Tıbbi fizik

Radyoterapi, PET/SPECT görüntüleme

Uzay bilimleri

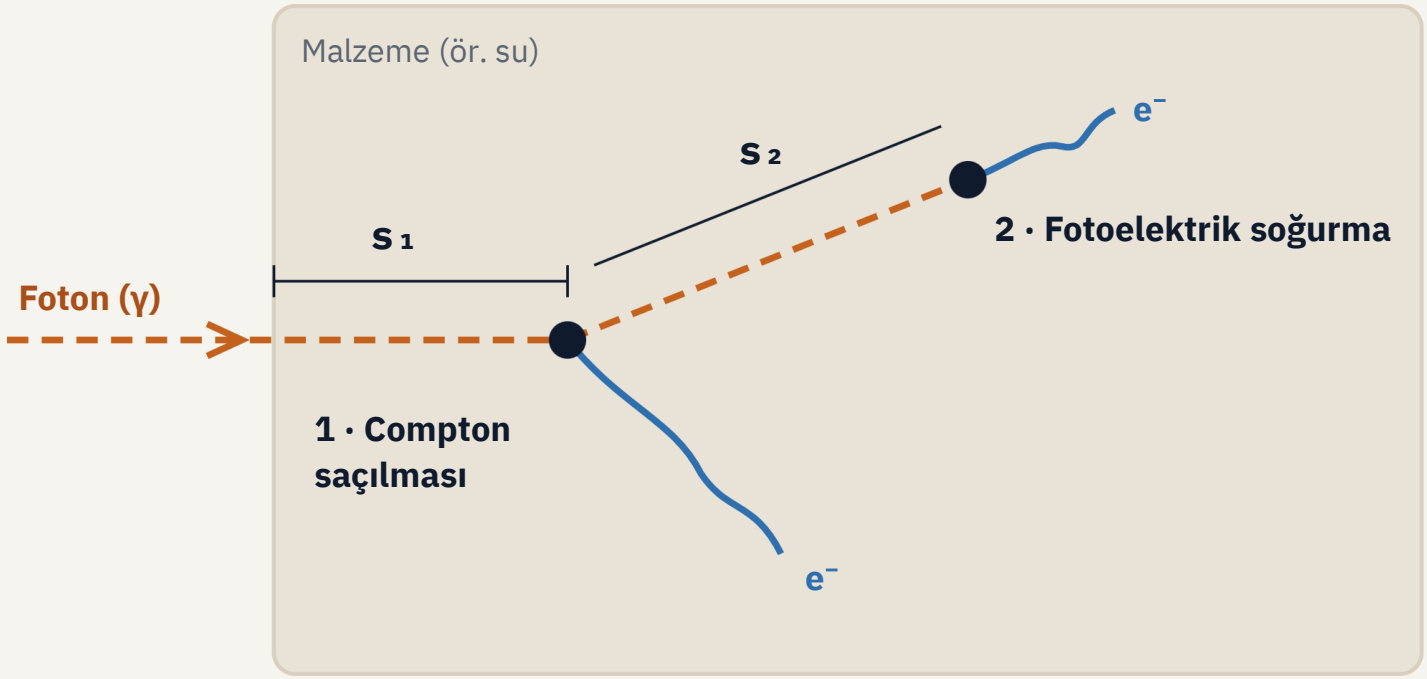
Uydu ve uzay aracı elektroniğinin radyasyon ortamındaki davranışı

Radyasyon koruma

Zırhlama hesapları, dozimetri ve detektör tepkisi çalışmaları

GEANT4

Bir fotonun malzemedeki yolculuğu



① Serbest yol

Etkileşime kadar mesafe: $s = -\lambda \cdot \ln \xi$

② Süreç seçimi

Tesir kesitleriyle ağırlıklı “hileli zar” atılır.

③ Son durum

Yeni enerji ve yön örneklenir, ikinciller (e^-) yığına eklenir.

④ Tekrar

Parçacık soğurulana, durana ya da dışarı çıkana kadar.

Kesikli: foton · Düz: elektron

GEANT4

s = −λ · ln ξ nereden geliyor?

Türetme

1 · İnce dilimde çarpma olasılığı

$P = n \cdot \sigma \cdot dx \equiv \mu \cdot dx$

n: atom/cm³ · σ: tesir kesiti (hedef alanı)

2 · Demetten eksilen

$dN = -\mu \cdot N \cdot dx$

3 · İntegral

$\int dN/N = -\mu \int dx \rightarrow \ln(N/N_0) = -\mu x$

4 · Beer–Lambert

$N = N_0 \cdot e^{(-x/\lambda)}, \ \lambda = 1/\mu$

5 · Ters çevir (Monte Carlo)

$\xi = e^{(-s/\lambda)} \rightarrow s = -\lambda \cdot \ln \xi$

Varsayım: atomlar rastgele dağılmış, parçacık geçmişini hatırlamaz.

Örnek: suda 1 MeV foton

1 · Molekül yoğunluğu

$n = \rho \cdot N_{Atoms/Mol}$
$= (1 \times 6{,}022\times10^{23}) / 18{,}02$
$\approx 3{,}34\times10^{22}\ cm^{-3}$

2 · Tesir kesiti (Compton)

$\sigma \approx 10\ e^{-} \times 0{,}211\ b = 2{,}11\ b$

3 · Zayıflatma katsayısı

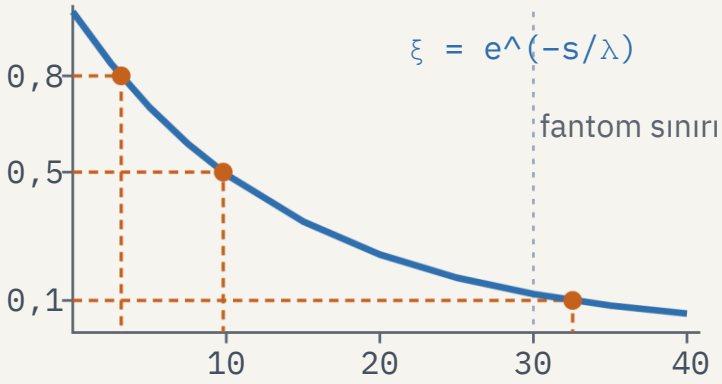
$\mu = n \cdot \sigma \approx 0{,}0706\ cm^{-1}$
(NIST: $0{,}0707\ cm^{-1}$)

4 · Ortalama serbest yol

$\lambda = 1/\mu \approx 14{,}1\ cm$

$P(10\ cm) \approx \%49 \cdot P(30\ cm) \approx \%12$

Rastgele ξ → yol s



ξ	s (cm)	30 cm fantomda
0,80	3,2	etkileşir
0,50	9,8	etkileşir
0,10	32,6	çıkar

GEANT4

Temel kavramlar: Run → Event → Track → Step



Run

Aynı geometri ve fizik koşullarında simüle edilen olaylar topluluğu (BeamOn).

Event

Birincil parçacık(lar) ve ürettiği tüm ikincillerin işlenmesi.

Track

Tek bir parçacığın anlık durumu: konum, momentum, enerji.

Step

İki nokta arasındaki en küçük birim; fizik süreçleri burada uygulanır, enerji kaybı burada okunur.

GEANT4

Bir Geant4 uygulamasının yapısı

Zorunlu sınıflar

Geometri

`G4VUserDetectorConstruction`

Hacimler, malzemeler ve hassas detektörler

Fizik listesi

`G4VUserPhysicsList`

Parçacıklar ve süreçler; hazır listeler: FTFP_BERT, QGSP_BIC...

Birincil kaynak

`G4VUserPrimaryGeneratorAction`

Parçacık türü, enerjisi, konumu ve yönü

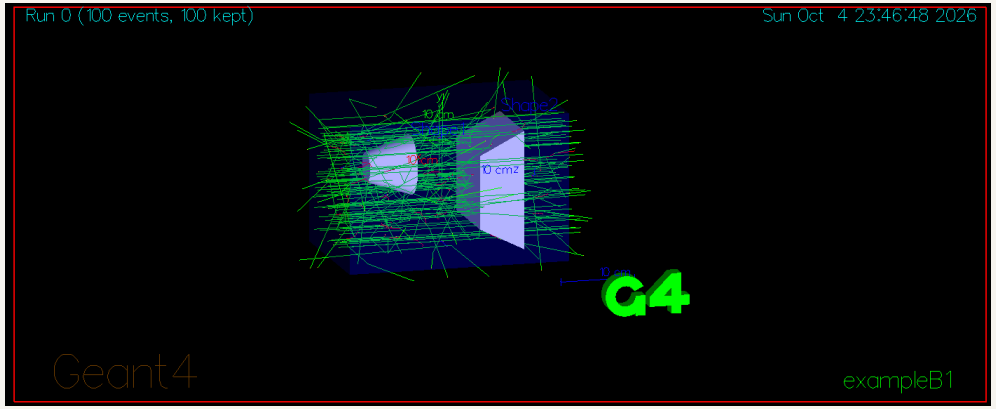
İsteğe bağlı kullanıcı eylemleri (G4VUserActionInitialization ile kaydedilir)

`RunAction` `EventAction` `TrackingAction` `SteppingAction` `StackingAction`

GEANT4

Bir örnek çalıştırma: basic/B1

```
# 1 · Ortamı hazırla ve örneği kopyala
$ source <kurulum>/bin/geant4.sh
$ cp -r <geant4>/examples/basic/B1 .
# 2 · Derle
$ mkdir B1-build && cd B1-build
$ cmake ../B1 && make -j4
# 3 · Etkileşimli çalıştır
$ ./exampleB1
Idle> /run/beamOn 10
Idle> /gun/particle proton
Idle> /gun/energy 150 MeV
Idle> /run/beamOn 100
# 4 · Toplu mod (makro dosyası ile)
$ ./exampleB1 run1.mac
```



- Dünya: hava · Kaplama: su
- Cisim içerisindeki koni: A-150 doku
- Cisim içerisindeki yamuk: kemik, doz burada ölçülür
- Kaynak: 6 MeV γ · Fizik listesi: QBBC

Çıktı: Her run sonunda Şekil 2'de biriken toplam doz (Gy) ve rms

KAPANIŞ

Özet ve kaynaklar

Simülasyon

Gerçek sistemi bir model üzerinden sanal olarak deneriz.

Monte Carlo

Olasılıksal süreçleri rastgele örnekleme ile çözer ve hata $\propto 1/\sqrt{N}$ kadar olur.

Geant4

Parçacık–madde etkileşimi için açık kaynaklı C++ Monte Carlo araç seti.

Nereden başlamalı?

- geant4.web.cern.ch
- Book For Application Developers
- Örnekler: examples/basic/B1–B5
- Forum: geant4-forum.web.cern.ch